ELDYN se zdroji

středa 3. května 2023 14:54

Elektrodynamika se zdroji

$\Box\phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho$

$\Box\vec{A} = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\vec{j}$

$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t} + \vec\nabla\cdot\vec A = 0$ } za předpokladu Lorentzovy kalibrační podmínky

ve 4D

$\Box A^\mu = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} j^\mu$ $\qquad \nabla_\mu A^\mu = 0$

$A^\mu = \begin{bmatrix}\frac{1}{c}\phi\\ \vec A\end{bmatrix} \qquad j^\mu = \begin{bmatrix}c\rho\\ \vec j\end{bmatrix} \qquad \nabla_\mu = \left[\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec\nabla\right]$

$\Box = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta = \eta^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu$

Greenova funkce

hledáme inverzi ke $-\Box$

$-\Box G(X|X') = \delta(X|X')$

každé řešení je dáno superpozicí příspěvků od zdrojů

$A^\mu(X) = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\int_{\Omega'} G(X|X')\, j^\mu(X')\, d^4\Omega'$

$$\Box A^\mu(X) = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\int_{\Omega'}\Box G(X|X')\, j^\mu\, d^4\Omega' = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\int_{\Omega'}\delta(X|X')\, j^\mu(X')\, d^4\Omega' = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} j^\mu(X)$$

prostoročasové body X, X' $\qquad x^\mu \quad x'^\mu$

prostoročasová vzdálenost $X - X' = \Delta X$ $\qquad \Delta x^\mu$

$x^\mu \leftrightarrow t, \vec x$ $\qquad \Delta x^2 = \eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu \Delta x^\nu$

$\Delta x^\mu \qquad \Delta t \qquad \Delta\vec x = \vec r = \vec x - \vec x'$

nemůžeme požadovat, že má jenom triviální řešení

$\Box A^\mu = 0$ – pro oblasti bez zdrojů

- v prostoru jsou pole dostatečně klesající
- ale v časovém nejsou → chceme mít vlny → stačí se podívat

→ nemůžeme mít nulové okrajové podmínky, jinak bychom zakázali vlny

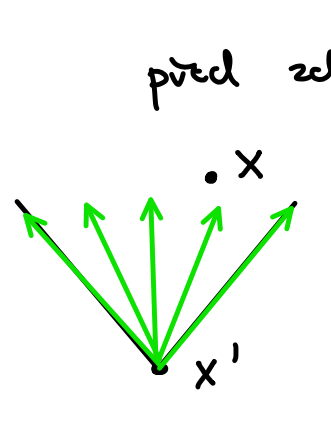
více homo řešení ⇓

$\Box A^\mu = -\frac{1}{c^2\varepsilon_0} j^\mu$ není jednoznačné řešení

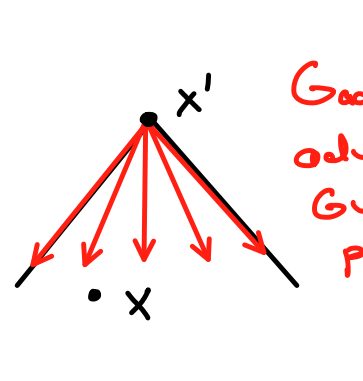
⇒ musíme dodat podmínky, jak se mají pole chovat v časovém směru → přidáme podmínku kauzality

Jaké vlastnosti musí G splňovat?

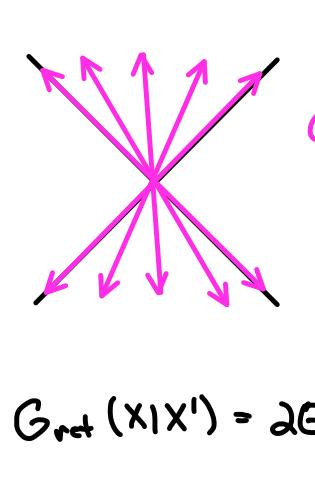
- translační symetrie (posunutí experimentu)
  - → Minkowského prostoročas je translačně symetrický
  - ⇒ $G(X|X')$ by měla záviset jen na $X - X'$ ⇒ $G = G(\Delta X)$
- rotační symetrie + boostová symetrie (změna inerciální soustavy) – izotropie prostoru
  - → G nezávisí na směru ΔX, ale pouze na jeho velikosti: Δx
- Minkowského globální rovnoběžnost (absence gravitace)
  - → správně bychom měli uvažovat $G^\mu{}_\nu(X|X')$, ale z globální rovnoběžnosti: $G^\mu{}_\nu(X|X') = G(X|X')\,\delta^\mu_\nu$
  - ⇒ nemusím vyjádřit, jak vektor v X' má napasovat v X
- kauzální charakter
  - → $G(X|X')$ nenulová pouze pro ΔX časové nebo prostorupodobné
  - → retardovaná Greenova funkce = pole je pouze po zdroji ⇒ šíří se pouze do budoucnosti
  - → advancovaná verze Greenovy funkce = pole je pouze před zdrojem



$G_{ret}(X|X')$ retardované Greenovo působení



$G_{adv}(X|X')$ advancované Greenovo působení



$G_{sym}(X|X') = \frac{1}{2}\left(G_{ret}(X|X') + G_{adv}(X|X')\right)$ symetrické Greenovo působení

← chápat jako matematickou operaci

$G_{ret}(X|X') = 2\Theta(\Delta t)\, G_{sym}(X|X')$ $\qquad \Delta t = t|_X - t|_{X'}$

$G_{adv}(X|X') = 2\Theta(-\Delta t)\, G_{sym}(X|X')$

→ všechny tyto Greenovy funkce řeší stejnou rovnici

získáno řešením ve Fourierově transformaci

$G_{sym}(X|X') = \frac{1}{4\pi}\delta(\Delta x^2)$ } vypadá jednoduše, ale je to složitý, je velmi obtížná jako funkce souřadnic

← Minkowského Δx^2

$G_{ret}(X|X') = \frac{1}{2\pi}\Theta(\Delta t)\,\delta(\Delta x^2)$

$G_{adv}(X|X') = \frac{1}{2\pi}\Theta(-\Delta t)\,\delta(\Delta x^2)$

← je složená funkce, musím změnit značení

$\delta(\Delta x^2) = \delta(c^2\Delta t^2 - r^2)$ → chci chápat jako funkci $c\Delta t = \Delta x^0$

⇒ aby mi to sloužilo integrál přes čas

obecně:

$$\delta(f(\xi)) = \sum_{\substack{\text{kořeny } \xi_k\\ f(\xi_k) = 0}} \frac{1}{|f'(\xi_k)|}\,\delta(\xi - \xi_k)$$ } substituce v δ-funkci

⇒ $c^2\Delta t^2 - r^2 = 0$ ⇒ $c\Delta t = \pm r$

$|f'(c\Delta t)| = |2c\Delta t| = 2r$

⇒ $\delta(\Delta x^2) = \frac{1}{2r}\delta(c\Delta t - r) + \frac{1}{2r}\delta(c\Delta t + r)$

⇒ když $\Delta x^2 = 0$ → jen na světelném kuželu

⇒ v Minkowského prostoročase je působení pouze na světelném kuželu → v obecných to tak přestává

- v gravitaci bychom měli ještě vazbu na křivosti

⇒ vypadla se mi to na kužel a zápornej čas

⇒ $G_{sym} = \frac{1}{8\pi r}\delta(c\Delta t - r) + \frac{1}{8\pi r}\delta(c\Delta t + r)$

$G_{ret} = \frac{1}{4\pi r}\delta(c\Delta t - r)$

$G_{adv} = \frac{1}{4\pi r}\delta(c\Delta t + r)$

Retardovaný potenciál

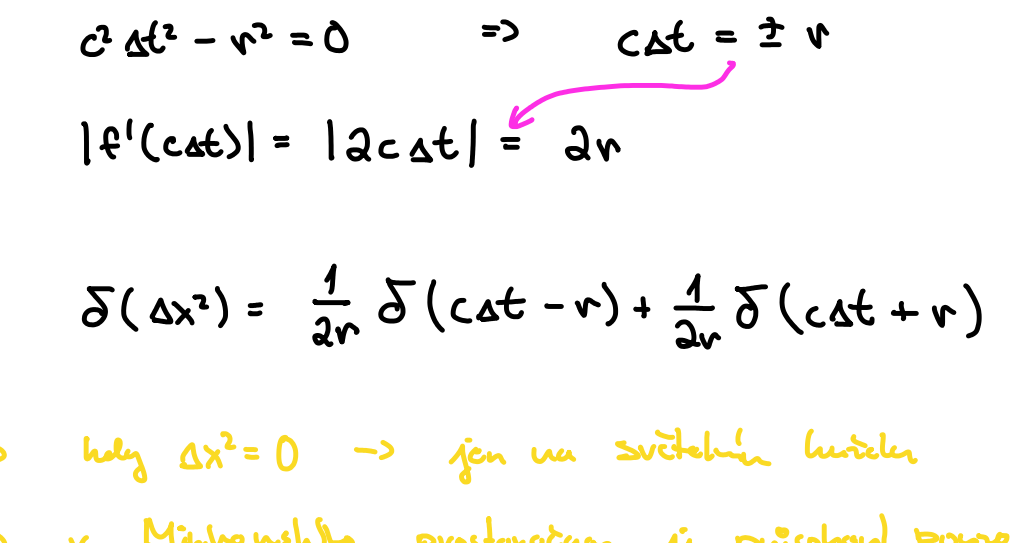
$A^\mu_{ret}(X) = \int G_{ret}(X|X')\,\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\, j^\mu(X')\, d^4\Omega'$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int \frac{1}{r}\,\delta(c\underbrace{\Delta t}_{t-t'} - \underbrace{r}_{|\vec x - \vec x'|})\, j^\mu(t', \vec x')\, c\, dt'\, d^3V'$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int \frac{j^\mu(t - \frac{r}{c}, \vec x')}{r}\, d^3V'$

⇒ $\phi_{ret} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(t - \frac{r}{c}, \vec x')}{r}\, dV'$

$\vec A_{ret} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int \frac{\vec j(t - \frac{r}{c}, \vec x')}{r}\, dV'$



Jefimenkovy vzorce pro $\vec E, \vec B$

$\vec E(t, \vec x) = -\vec\nabla\phi - \frac{\partial\vec A}{\partial t}$

$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int dV'\left[\vec\nabla\frac{\rho(t - \frac{r}{c}, \vec x')}{r} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\frac{\vec j(t - \frac{r}{c}, \vec x')}{r}\right]$

$\vec\nabla r = \frac{\vec r}{r} = \vec e_r \qquad \vec\nabla\left(t - \frac{r}{c}\right) = -\frac{1}{c}\vec e_r$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int dV'\Big[\underbrace{\rho(t - \frac{r}{c}, \vec x')\frac{\vec e_r}{r^2}}_{\text{coulombický člen}} + \frac{1}{c}\frac{\partial\rho}{\partial t}(t - \frac{r}{c}, \vec x')\frac{\vec e_r}{r} - \underbrace{\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec j}{\partial t}(t - \frac{r}{c}, \vec x')\frac{1}{r}}_{\text{zářivý člen}}\Big]$

$\sim\frac{1}{r}$

→ je mnohem důležitější, ale pouze díky $\frac{\partial}{\partial t}$

$\vec B = \vec\nabla\times\vec A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int dV'\,\vec\nabla\times\frac{\vec j(t - \frac{r}{c}, \vec x')}{r}$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int dV'\left[\vec\nabla\frac{1}{r}\times\vec j(t - \frac{r}{c}, \vec x') - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec j}{\partial t}(t - \frac{r}{c}, \vec x')\times\vec\nabla\left(t - \frac{r}{c}\right)\right]$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int dV'\Big[\underbrace{\vec j(t - \frac{r}{c}, \vec x')\times\frac{\vec e_r}{r^2}}_{\text{Biot-Savart}} + \underbrace{\frac{\partial\vec j}{\partial t}(t - \frac{r}{c}, \vec x')\times\frac{\vec e_r}{cr}}_{\text{zářivý člen}}\Big]$

Potenciály bodového náboje

$X_z(\tau)$, q → konkrétní průběh

$j^\mu(X) = \int q\, u^\mu(\tau)\,\delta(X|X_z(\tau))\, c\, d\tau$

$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$ $\qquad \delta(X|X')$ normalizovaná na $d^4\Omega$

$A^\mu(X) = \int G_{ret}(X|X')\,\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\, j^\mu(X|X')\, d^4\Omega$

$= \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 c^2}\iint\Theta(\Delta t)\,\delta(\Delta x^2)\, c\, q\, u^\mu(\tau)\,\underline{\delta(X'|X_z(\tau))\, d\tau\, d^4\Omega'}$ → dosadím

prohození integrací

bylo tady $(X - X')^2$

$= \frac{qc}{2\pi\varepsilon_0 c^2}\int\Theta(\Delta t)\,\delta\big((X - X_z(\tau))^2\big)\, u^\mu(\tau)\, d\tau$

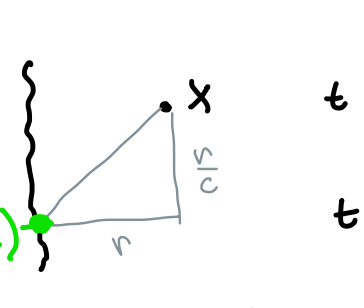
$f(\tau) = (x^\mu - x_z^\mu(\tau))\,\eta_{\mu\nu}\,(x^\nu - x_z^\nu(\tau))$

$\frac{df}{d\tau}(\tau) = -2(x^\mu - x_z^\mu(\tau))\,\eta_{\mu\nu}\, u^\nu(\tau)$

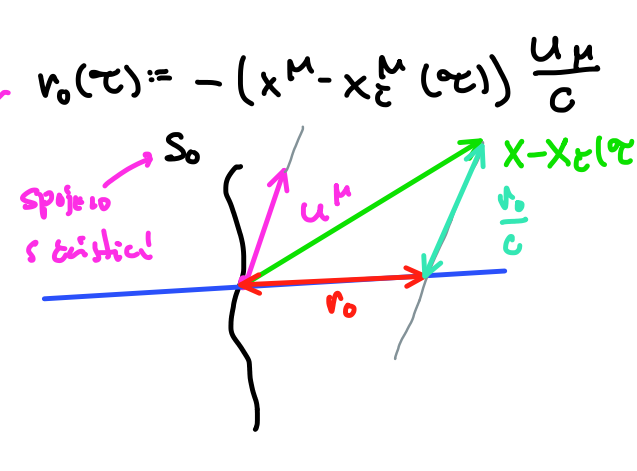
→ chci vyčíslit jen, když je δ-funkce 0, tj $\Delta x^2 = 0$ ⇒ $(X - X_z(\tau))^2 = 0$

→ vyberu označím jako τ_{ret}, tam, co je dřív, než to pozoruji:

2 podmínky $\Theta(\Delta t)$ ⇕ vybere $t - t_{ret} > 0$



$r_0(\tau) := -(x^\mu - x_z^\mu(\tau))\,\frac{u_\mu}{c}$



⇒ $\frac{df}{d\tau} = 2c\, r_0$

$= \frac{qc}{2\pi\varepsilon_0 c^2}\int\Theta(\Delta t)\,\frac{1}{\left|\frac{df}{d\tau}\right|_{\tau_{ret}}}\,\delta(\tau - \tau_{ret})\, u^\mu(\tau)\, d\tau$

$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{u^\mu}{r_0}\Big|_{\tau_{ret}}$ } ale chtěli bychom to v původních souřadnicích

⇒ musíme spočítat r_0 v původní soustavě

$r_0 = -\frac{1}{c}[-c\gamma, \gamma\vec v]\cdot\begin{bmatrix}c\Delta t\\ \vec r\end{bmatrix}\Big|_{\tau_{ret}}$ ← ze sumační konvence $\qquad \Delta t = \frac{r}{c}$

$= \gamma\left(r - \frac{\vec v\cdot\vec r}{c}\right) = \gamma r\left(1 - \frac{\vec v\cdot\vec e_r}{c}\right)\Big|_{\tau_{ret}}$

$\phi(t, \vec x) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{r(1 - \frac{\vec e_r\cdot\vec v}{c})}\Big|_{\tau_{ret}}$

$\vec A(t, \vec x) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\vec v}{r(1 - \frac{\vec e_r\cdot\vec v}{c})}\Big|_{\tau_{ret}}$

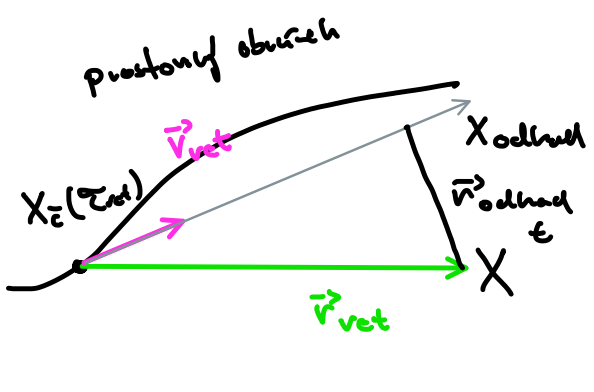
Liénardovy - Wiechertovy potenciály (jen dosazení)

$$\vec E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{\left(1 - \frac{\vec e_{ret}\cdot\vec v_{ret}}{c}\right)^3}\left[\frac{\vec e_{ret} - \frac{\vec v_{ret}}{c}}{\gamma_{ret}^2 r_{ret}^2} + \frac{\vec e_{ret}\times\left((\vec e_{ret} - \frac{\vec v_{ret}}{c})\times\vec a_{ret}\right)}{c^2 r_{ret}}\right]$$

hladké působení, kam ta částice poletí

zářivý člen ↓ jenom když je zrychlení

$\vec B = \frac{1}{c}\vec e_{ret}\times\vec E$



$X_{odhad} = X_{ret} + (t - t_{ret})\,\vec v_{ret}$

$\vec r_{odhad} = X - X_{odhad} = \vec r_{ret} - r_{ret}\frac{\vec v_{ret}}{c}$

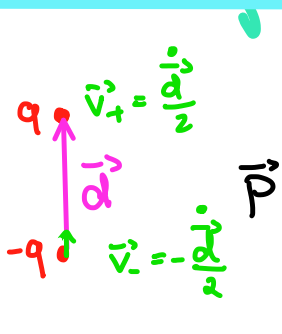
$= r_{ret}\left(\vec e_{ret} - \frac{\vec v_{ret}}{c}\right)$

$\vec E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec e_{ret}}{r_{ret}^2} + \frac{r_{ret}}{c}\frac{d}{dt}\frac{\vec e_{ret}}{r_{ret}^2} + \frac{1}{c^2}\frac{d^2}{dt^2}\vec e_{ret}\right]$ ← zářivý člen

Feynmanův vzorec → vysvětluje i vlnovou optiku

oprava kvůli pohybu

Proměnný elektrický dipól


q
$\vec v_+ = \frac{\dot{\vec d}}{2}$
$\vec d$
−q
$\vec v_- = -\frac{\dot{\vec d}}{2}$

↑ proměnná vzdálenost v dipólu

$\vec p = q\vec d$ $\qquad \rho_{dip} = -\vec p(t)\cdot\vec\nabla\delta_{\vec x_0}(\vec x)$

$\vec j_{dip} = \dot{\vec p}(t)\,\delta_{\vec x_0}(\vec x)$

$q_+\vec v_+ + q_-\vec v_- = \dot{\vec p}$

$q_\pm$ a $\vec v_\pm$ mají obě opačná znaménka ⇒ budou se sčítat

dipól $\vec p(t)$ v počátku $\vec x_0 = \vec 0$

$\vec A(t, \vec x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int\frac{\dot{\vec p}\left(t - \frac{r(X|X')}{c}\right)\delta(x')}{r(X|X')}\, dV'$

označme $r(X|0) = |\vec x - 0| = |\vec x| = r$ ← vzdálenost bodu od počátku

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\dot{\vec p}(t - \frac{r}{c})}{r}$

převedeme na testovací a přidáme ⊖

$\phi(t, \vec x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{-\vec p\left(t - \frac{r(X|X')}{c}\right)\cdot\vec\nabla'\delta(x')}{r(X|X')}\, dV'$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left(\vec\nabla'\cdot\frac{\vec p\left(t - \frac{r(X|X')}{c}\right)}{r(X|X')}\right)\delta(x')\, dV'$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left[-\frac{1}{r(X|X')^2}\left(-\vec e(X|X')\right)\cdot\vec p\left(t - \frac{r(X|X')}{c}\right) + \frac{\dot{\vec p}\left(t - \frac{r(X|X')}{c}\right)\cdot\left(-\frac{1}{c}\right)\left(-\vec e(X|X')\right)}{r(X|X')}\right]\delta(x')\, dV$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec p(t - \frac{r}{c})\cdot\vec e}{r^2} + \frac{\dot{\vec p}(t - \frac{r}{c})\cdot\vec e}{cr}\right]$

$\vec E, \vec B$, ale uvažujeme jen členy $\sim\frac{1}{r}$, ostatní v dálce vymizí

nechci ani derivovat $\frac{1}{r}$

$\vec B = \vec\nabla\times\vec A = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\vec e\times\ddot{\vec p}(t - \frac{r}{c})}{cr} + O(\tfrac{1}{r^2})$

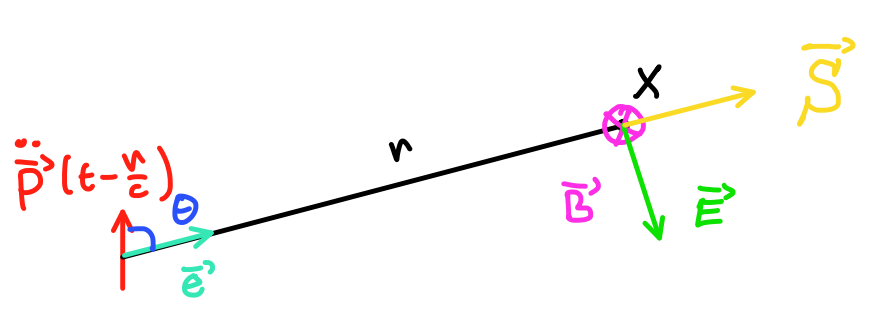
$\vec E = -\frac{\partial\vec A}{\partial t} - \vec\nabla\phi = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\left[\frac{\ddot{\vec p}(t - \frac{r}{c})}{r} - \frac{\vec e\cdot\ddot{\vec p}(t - \frac{r}{c})\,\vec e}{r}\right] + O(\tfrac{1}{r^2})$

$\vec\nabla\vec e\sim\frac{1}{r^2}$ ⇒ derivujeme jen $\vec p$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\vec e\times(\vec e\times\ddot{\vec p}(t - \frac{r}{c}))}{r} + O(\tfrac{1}{r^2})$

$= -\vec e\times c\vec B \iff c\vec B = \vec e\times\vec E$

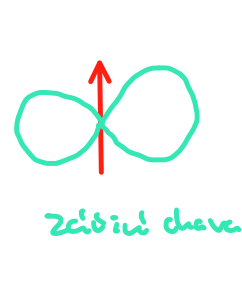
→ členy $\sim\frac{1}{r}$ závisí vždy na $\ddot{\vec p}$ = zrychlení



$\vec E\perp\vec B$ a $E = cB$

$\vec S = \varepsilon_0 c^2\,\vec E\times\vec B = \varepsilon_0 c\, E^2\,\vec e = \frac{1}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\frac{|\vec e\times\ddot{\vec p}_{ret}|^2}{r^2}\,\vec e$

$= \frac{1}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\frac{|\ddot{\vec p}_{ret}|^2}{r^2}\,\sin^2\theta\,\vec e$

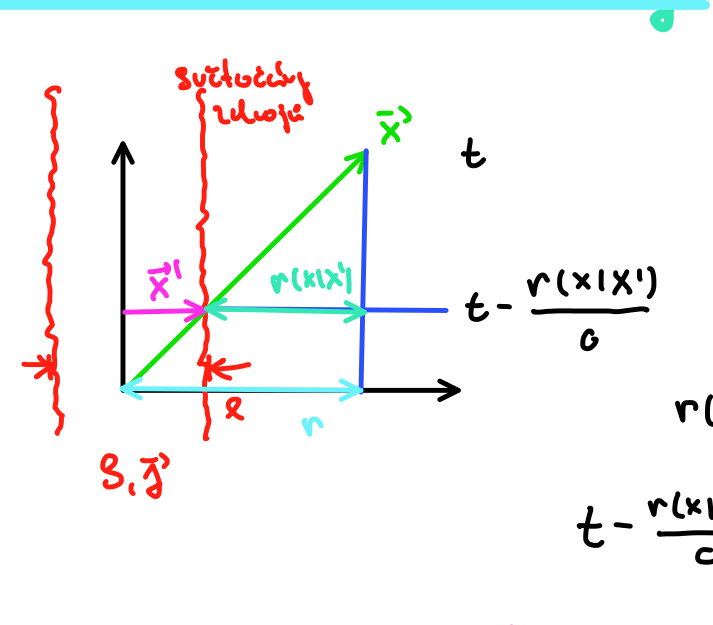


zářivá charakteristika

$$Q = \oint_{\substack{\text{sféra}\\ r}}\vec S\cdot d\vec S = \frac{|\ddot{\vec p}_{ret}|^2}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\underbrace{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{r^2}\sin^2\theta\, r^2\sin\theta\, d\theta\, d\varphi}_{2\pi\,\frac{4}{3}}$$

$= \frac{2}{3}\,\frac{|\ddot{\vec p}_{ret}|^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$ množství energie, která uteče z oscilujícího dipólu

Obecné rozložení náboje



aproximace $r \gg l \sim |\vec x'|$

⇓ Taylor

$r(X|X') \approx r\left(1 - \frac{\vec e\cdot\vec x'}{r} + \dots\right)$

$t - \frac{r(X|X')}{c} \approx t - \frac{r}{c} + \frac{\vec e\cdot\vec x'}{c}$

← není malý díky aproximaci

2. aproximace

$\frac{|\vec x'|}{c} \ll T$ ← typická změna zdroje

⇕

$\omega\frac{l}{c} \ll 1$

⇕

$l \ll \lambda$ ← typická vlnová délka zdroje

je to člen v řádu času, ve kterém světlo proletí zdrojem

⇒ říkáme tím, že tenhle člen je malý

$\rho\left(t - \frac{r(X|X')}{c}, \vec x'\right) \approx \rho\left(t - \frac{r}{c}, \vec x'\right) + \frac{\partial\rho}{\partial t}\left(t - \frac{r}{c}, \vec x'\right)\frac{\vec e\cdot\vec x'}{c} + \dots$

použijeme si dvě aproximace → v principu by mohl nějaký člen vymizet a museli bychom uvažovat i další členy např. kvadrupóly.

$\phi(t, \vec x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\left[\rho_{ret}(\vec x') + \frac{\partial\rho_{ret}}{\partial t}(\vec x')\frac{\vec e\cdot\vec x'}{c}\right]\frac{1}{r}\left(1 + \frac{\vec e\cdot\vec x'}{r} + \dots\right) dV'$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int\left[\rho_{ret}(\vec x') + \rho_{ret}(\vec x')\frac{\vec x'\cdot\vec e}{r} + \frac{\partial\rho_{ret}}{\partial t}(\vec x')\frac{\vec x'\cdot\vec e}{c}\right] dV'$

↑ pro všechny $\vec x'$ je retardovaný čas stejný v naší aproximaci

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\frac{Q_{ret}}{r} + \underbrace{\frac{\vec p_{ret}\cdot\vec e}{r^2} + \frac{\dot{\vec p}_{ret}\cdot\vec e}{cr}}_{\text{odpovídá } \phi \text{ proměnného dipólu}}\Big]$

do zářivého pole by mohly přispět kvadrupóly – nevypadnou díky poklesu (mohl by být $\sim\frac{1}{r^2}$), ale neuvažujeme je díky aproximaci na začátku

$\vec A(t, \vec x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int\left[\vec j_{ret}(\vec x') + \frac{\partial\vec j_{ret}}{\partial t}(\vec x')\frac{\vec x'\cdot\vec e}{c} + \dots\right]\frac{1}{r}\left(1 + \frac{\vec e\cdot\vec x'}{r}\right) dV'$

pomocný výsledek

$\dot{\vec p} = \frac{d}{dt}\int\rho\,\vec x\, dV = \int\frac{\partial\rho}{\partial t}\vec x\, dV \overset{\text{rovnice kontinuity}}{=} -\int(\vec\nabla\cdot\vec j)\,\vec x$

$= \int\vec j\cdot\underbrace{\vec\nabla\vec x}_{\mathbb{I}}\, dV = \int\vec j\, dV$

$= \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\dot{\vec p}_{ret}}{r}}_{\vec A \text{ proměnného dipólu}} + \dots$ ← ostatní členy mohu zahodit z jedné ze dvou aproximací

⇒ navíc máme $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{ret}}{r}$ – Coulombický člen, ale $Q_{ret}\neq$ funkce času ⇒ do pole přispěje v úrovni $\sim\frac{1}{r^2}$ ⇒ do záření nepřispívá

Příklad - Harmonický dipól

$\vec p(t) = p_0\cos(\omega t)\,\vec e_z$

$\langle Q\rangle = \frac{2}{3}\,\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\,p_0^2\,\omega^4\,\underbrace{\langle\cos^2(\omega t)\rangle}_{=\frac{1}{2}}$

$= \frac{p_0^2\,\omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$

Příklad - Pohybující se náboj

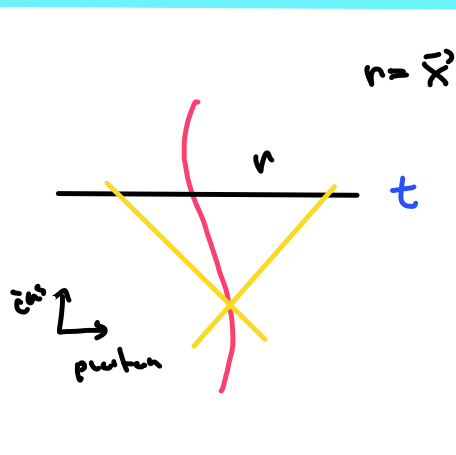
– monopólový člen nezáří

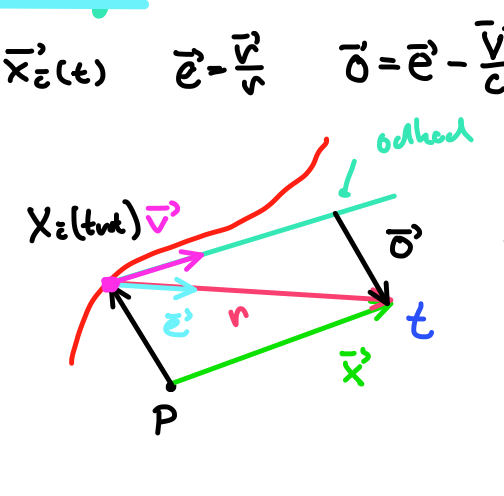
$\vec p(t) = q\,\vec x_z(t)$ ⇒ $\ddot{\vec p}(t) = q\,\vec a_z(t)$

$Q = \frac{2}{3}\,\frac{q^2 a^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$ Larmorova formule

Záření bodového náboje

$r = \vec x - \vec x_z(t) \qquad \vec e = \frac{\vec r}{r} \qquad \vec o = \vec e - \frac{\vec v}{c}$





$\vec e\cdot\vec o = 1 - \frac{\vec e\cdot\vec v}{c}$

$\vec E(t, \vec x) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{(\vec e\cdot\vec o)^3}\left[\frac{\vec o}{\gamma^2 r^2} + \frac{\vec e\times(\vec o\times\vec a)}{c^2 r}\right]\Bigg|_{ret}$

$\vec B(t, \vec x) = \frac{1}{c}\,\vec e_{ret}\times\vec E(t, \vec x)$

⇓

$\vec E_{rad} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{(\vec e\cdot\vec o)^3}\,\frac{\vec e\times(\vec o\times\vec a)}{c^2 r}\Big|_{ret}$

$\vec B_{rad} = \frac{1}{c}\,\vec e_{ret}\times\vec E_{rad}$

$\vec S = \varepsilon_0 c^2\,\vec E_{rad}\times\vec B_{rad} = \varepsilon_0 c\, E_{rad}^2\,\vec e_{ret}$

↓ posadíme se do soustavy, kdy je náboj v retardovaném čase v klidu $\equiv \vec v_{ret} = \vec 0$ ⇒ $\vec o_{ret} = \vec e_{ret}$

⇒ $\vec E_{rad} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec e\times(\vec e\times\vec a)}{r}\Big|_{ret}$

$\vec B_{rad} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\vec e\times\vec a}{r}\Big|_{ret}$

$\vec S = \varepsilon_0 c\, E_{rad}^2\,\vec e_{ret} = \frac{q^2}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\frac{|\vec e\times\vec a|^2}{r^2}\,\vec e\Big|_{ret}$

$= \frac{q^2}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\frac{a^2}{r^2}\,\sin^2\theta$

↓ přeintegrováním přes sféru

$Q = \frac{2}{3}\,\frac{q^2 a^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$ Larmorova formule

Co je ta energie vyzářená do nekonečna ⇒ ta, která je dodána, aby se částice pohybovala

⇒ pohybující nabitou částici je těžší než nenabitou

→ není jednoduché říct, jak ten náboj působí sám na sebe ← je tam nekonečné pole